随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（2）例子

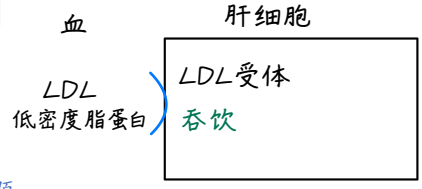
吞噬	吞饮
物质以固态形式入胞	物质以液态形式入胞
只发生在吞噬细胞（即大吞噬细胞单核-巨噬细胞、小吞噬细胞中性粒细胞） 串：急性炎症时最早渗出的是中性粒细胞、24-48h 后是单核-巨噬细胞	几乎所有细胞都能进行、它是蛋白质进入细胞的唯一途径 鸡蛋液

（3）吞饮的分类

①液相入胞

②受体介导入胞（物质与膜受体特异性结合后选择性进入细胞）：转运低密度脂蛋白

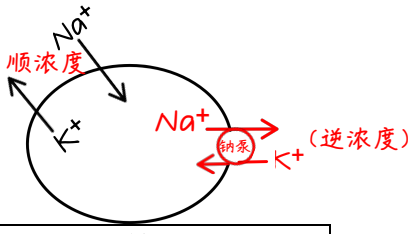
LDL、运铁蛋白、维生素 B_{12}/钴胺素转运蛋白 地铁 12 号线



八、跨膜转运方式小结

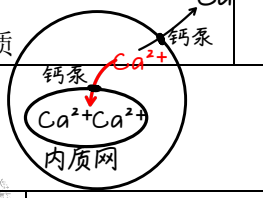
不断重复、重复解决一切问题

1.既可单纯扩散、又可经通道易化扩散：水、尿素，以通道更快 顺浓度



2.天天师兄再次提醒大家离子的转运方式一定要注意方向：

	经通道易化扩散	主动转运
Na^+	**胞外→内**（如动作电位**去极化**时 Na^+内流）	胞内→外（如钠钾泵）
K^+	胞**内→外**（如动作电位**复极化**时 K^+外流）	胞外→内（如钠钾泵）
Ca^{2+}	胞外→内 肌质网→胞质	**胞内→外**（如**钙泵**） **胞质→肌质网**（如**钙泵**）



3.对比：

NH_3（氨）：单纯扩散	**NH_4^+（铵）：Na-NH_4^+交换（继发性主动转运）**
类固醇激素：单纯扩散	**肽类激素：膜泡运输**
多数细胞摄取葡萄糖：载体易化扩散 离子注意方向、葡萄糖注意部位	**小肠和肾近端小管上皮细胞顶端膜摄取葡萄糖（吸收）：Na^+依赖型继发性主动转运**
小肠吸收氨基酸：Na^+依赖型继发性主动转运	**小肠吸收寡肽：H^+依赖型继发性主动转运**
突触前膜再摄取递质：Na^+依赖型继发性主动转运中的同向转运，被阿米替林抑制→治疗抑郁症	**突触囊泡膜再摄取递质：H^+依赖型继发性主动转运中的反向转运，被利血平抑制→治疗 ttsx 舞蹈病**
递质再摄取：继发性主动转运	**递质释放：出胞**
饱和现象（载体）：载体易化扩散、主动转运	**生物电（离子）：离子通道易化扩散（非门控、电压/化学/机械门控）、主动转运**